

VALIDACION DE ARGUMENTOS

ARGUMENTO 1

Si el servidor está saturado, la página carga lento. El servidor está saturado. Por lo tanto, la página carga lento.

Formalización: $[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$

Tabla de Verdad del Argumento 1

p	q	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge p$	Resultado
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

Pasos Lógicos:

1. $\neg[(p \rightarrow q) \wedge p] \vee q$ — Implicación.
2. $\neg[(\neg p \vee q) \wedge p] \vee q$ — Implicación.
3. $\neg[(\neg p \wedge p) \vee (q \wedge p)] \vee q$ — Distributiva.
4. $\neg[F \vee (q \wedge p)] \vee q$ — Contradicción.
5. $\neg(q \wedge p) \vee q \rightarrow (\neg q \vee \neg p) \vee q$ — De Morgan.
6. $(\neg q \vee q) \vee \neg p \rightarrow V \vee \neg p = V$ — Argumento válido (Tautología).

ARGUMENTO 2

Si el sensor falla suena la alarma. No suena la alarma. Por lo tanto, el sensor no fallò

Formalización: $[(p \rightarrow q) \wedge \neg q] \rightarrow \neg p$

Tabla de Verdad del Argumento 2

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	Conjunción Prmis6s	Rssult6do
V	V	V	F	F	V
V	F	F	V	F	V
F	V	V	F	F	V
F	F	V	V	V	V

Pasos L6gicos:

1. $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$ — Ley de contraposici6n.
2. Como la contraposici6n es una equivalencia l6gica, el argumento es una tautolog6a (v6lido).

ARGUMENTO 3

El dato es entero o es filotante. No es filotante. Por lo tanto, es entero

Formalizaci6n $[(p \vee q) \wedge \neg q] \rightarrow p$

Tabla de Verdad del Argumento 3

p	q	$p \vee q$	$\neg q$	Conjunci6n Prmis6s	Rssult6do
V	V	V	F	F	V
V	F	V	V	V	V
F	V	V	F	F	V
F	F	F	V	F	V

Pasos Lógicos:

1. $((p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg q)) \rightarrow p$ —Distributiva.
2. $((p \wedge \neg q) \vee F) \rightarrow p$ —Contradicción.
3. $(p \wedge \neg q) \rightarrow p$ —Identidad.
4. $\neg(p \wedge \neg q) \vee p \rightarrow (\neg p \vee q) \vee p$ —De Morgan.
5. $(\neg p \vee p) \vee q \rightarrow V \vee q = V$ —Argumento válido.

ARGUMENTO 4

Tengo el usuario y tengo la contraseña. Por lo tanto, tengo el usuario

Formalización: $(p \wedge q) \rightarrow p$

Tabla de Verdad del Argumento 4

p	q	$p \wedge q$	Respuesta
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

Pasos Lógicos:

1. $\neg(p \wedge q) \vee p$ — Implicación.
2. $(\neg p \vee \neg q) \vee p$ — De Morgan.
3. $(\neg p \vee p) \vee \neg q$ — Conmutativa.
4. $V \vee \neg q = V$ — Tercio excluso. Argumento válido.

ARGUMENTO 5

Si el usuario olvida su clave, solicita un cambio de contraseña. Si solicita un cambio de contraseña, recibirá un correo de recuperación. Por lo tanto, si el usuario olvida su clave, recibirá un correo de recuperación.

Formalización: $[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow (p \rightarrow r)$

Tabla de Verdad del Argumento 5

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow r$	Prsmis 6s ($\wedge$)	$(p \rightarrow r)$	Rta
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	V
V	F	V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	F	F	V
F	V	V	V	V	V	V	V

F	V	F	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	V	V

Pasos Lógicos:

1. $\neg[(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \vee (p \rightarrow r)$ — Implicación material.
2. $\neg[(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)] \vee (\neg p \vee r)$ — Implicación material interna.
3. $[\neg(\neg p \vee q) \vee \neg(\neg q \vee r)] \vee (\neg p \vee r)$ — Leyes de De Morgan.
4. $[(p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg r)] \vee \neg p \vee r$ — De Morgan y doble negación.
5. $(p \wedge \neg q) \vee \neg p \vee (q \wedge \neg r) \vee r$ — Ley conmutativa y asociativa.
6. $[(p \vee \neg p) \wedge (\neg q \vee \neg p)] \vee [(q \vee r) \wedge (\neg r \vee r)]$ — Ley distributiva.
7. $[V \wedge (\neg q \vee \neg p)] \vee [(q \vee r) \wedge V]$ — Tercio excluso.
8. $(\neg q \vee \neg p) \vee (q \vee r)$ — Identidad.
9. $(\neg q \vee q) \vee (\neg p \vee r)$ — Conmutativa.
10. $V \vee (\neg p \vee r) = V$

Resultado final (Argumento válido).